数学 B　第 1 章　数列

No.13　数学的帰納法

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ **数学的帰納法**のしくみ（2 つのステップ）がわかる
- □ 等式・不等式を、数学的帰納法で証明できる
- □ **整数の性質**（倍数であること）を、数学的帰納法で証明できる

1 数学的帰納法のしくみ

ドミノだおしを思い出してみよう。すべてのドミノがたおれるには、① **最初の 1 枚がたおれる**こと、② **どのドミノも、たおれたら次をたおす**こと、の 2 つがあればいいよね。これを自然数にあてはめたのが**数学的帰納法**なんだ。

数学的帰納法

自然数 n についての命題 P(n) が、すべての自然数 n で成り立つことを示すには、次の 2 つを示せばよい。

[1] $n=1$ のとき P(1) が成り立つ

[2] $n=k$ のとき P(k) が成り立つと仮定すると、$n=k+1$ のときも P($k+1$) が成り立つ

[1] で P(1)、[2] で P(1) から P(2)、P(2) から P(3)、…と、どこまでも成り立つことがわかるんだ。

例題 1　すべての自然数 n について、次の等式が成り立つことを証明してみよう。

$$1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)\quad\cdots①$$

考え方・解き方

[1] $n=1$ のとき、左辺 $=1\cdot 2=2$、右辺 $=\frac{1}{3}\cdot 1\cdot 2\cdot 3=2$ だから、①は成り立つ。

[2] $n=k$ のとき①が成り立つ、つまり　$1\cdot 2+\cdots+k(k+1)=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$　と仮定する。

$n=k+1$ のときの左辺は、これに $(k+1)(k+2)$ をたしたものだから

$$1\cdot 2+\cdots+k(k+1)+(k+1)(k+2)=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)+(k+1)(k+2)=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$$

これは①の右辺で $n=k+1$ としたものだから、$n=k+1$ のときも①は成り立つ。

[1]、[2] から、①はすべての自然数 n について成り立つ。**（証明終わり）**

ここに注意！

[2] で「$n=k$ のとき成り立つと仮定する」のは、証明したいことを勝手に認めているわけじゃないよ。示しているのは「k **で成り立つ ならば** $k+1$ **で成り立つ**」という**つながり**なんだ。だから [1] を忘れると、最初のドミノがたおれず、何も証明したことにならないよ。

練習 1　すべての自然数 n について、次の等式が成り立つことを、数学的帰納法で証明してみよう。

1　$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$

2　$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$

2 不等式の証明

不等式でも同じ 2 ステップだよ。[2] では、仮定した不等式を使って、「$n=k+1$ の式の**左辺 $-$ 右辺 >0**」などを示すことが多いんだ。また、「$n \geq 4$ のとき」のように**始まりが 1 でない**ときは、[1] をその数で示すよ。

例題 2　$n \geq 4$ のすべての自然数 n について、$2^n > 3n$ が成り立つことを証明してみよう。

考え方・解き方

[1] $n=4$ のとき、左辺 $=16$、右辺 $=12$ だから成り立つ。

[2] $k \geq 4$ として、$n=k$ のとき成り立つ、つまり $2^k > 3k$ と仮定する。$n=k+1$ のとき

$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2 \cdot 3k = 6k$ で、　$6k - 3(k+1) = 3k - 3 > 0$　（$k \geq 4$ だから）

よって $2^{k+1} > 6k > 3(k+1)$ となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。

[1]、[2] から、$n \geq 4$ のすべての自然数で $2^n > 3n$ が成り立つ。**（証明終わり）**

$n=3$ だと $8>9$ は成り立たないから、「$n \geq 4$」の条件は必要なんだ。

練習 2　すべての自然数 n について、次の不等式が成り立つことを証明してみよう。

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

3 整数の性質の証明

「〜は 3 の倍数」のような性質も、数学的帰納法で示せるよ。[2] では、$n=k+1$ の式を**「$n=k$ の式」＋「3 の倍数とわかる部分」**に分けるのがコツなんだ。

例題 3　すべての自然数 n について、n^3+2n は 3 の倍数であることを証明してみよう。

考え方・解き方

[1] $n=1$ のとき、$1+2=3$ で 3 の倍数。

[2] $n=k$ のとき、$k^3+2k=3m$（m は整数）と表せると仮定する。$n=k+1$ のとき

$$(k+1)^3+2(k+1)=(k^3+2k)+3k^2+3k+3=3m+3(k^2+k+1)=3(m+k^2+k+1)$$

$m+k^2+k+1$ は整数だから、$n=k+1$ のときも 3 の倍数。

[1]、[2] から、すべての自然数 n について n^3+2n は 3 の倍数である。**（証明終わり）**

練習 3　すべての自然数 n について、次のことを証明してみよう。

1 4^n-1 は 3 の倍数である

2 7^n-1 は 6 の倍数である

解答・解説

練習 1

1 [1] $n=1$ のとき、左辺 $=1$、右辺 $=1^2=1$ で成り立つ。

[2] $n=k$ のとき $1+3+\cdots+(2k-1)=k^2$ と仮定する。$n=k+1$ のとき、左辺は

$1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+2k+1=(k+1)^2$

となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。 [1]、[2] から、すべての自然数 n で成り立つ。

2 [1] $n=1$ のとき、左辺 $=1$、右辺 $=\left(\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\right)^2=1$ で成り立つ。

[2] $n=k$ のとき $1^3+\cdots+k^3=\frac{1}{4}k^2(k+1)^2$ と仮定する。$n=k+1$ のとき、左辺は

$\frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3=\frac{1}{4}(k+1)^2\{k^2+4(k+1)\}=\frac{1}{4}(k+1)^2(k+2)^2=\left\{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right\}^2$

となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。 [1]、[2] から、すべての自然数 n で成り立つ。

練習 2

[1] $n=1$ のとき、左辺 $=1$、右辺 $=2-1=1$ で、等号が成り立つ。

[2] $n=k$ のとき $1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}\leq 2-\frac{1}{k}$ と仮定する。$n=k+1$ のとき

左辺 $\leq 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}$ だから、$2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}\leq 2-\frac{1}{k+1}$ を示せばよい。

$$\left(2-\frac{1}{k+1}\right)-\left(2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}\right)=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}-\frac{1}{(k+1)^2}=\frac{(k+1)^2-k(k+1)-k}{k(k+1)^2}=\frac{1}{k(k+1)^2}>0$$

よって $n=k+1$ のときも成り立つ。 [1]、[2] から、すべての自然数 n で成り立つ。

「仮定した不等式」と「示したい不等式」の間に、もう 1 つ不等式をはさむのがコツだよ。

練習 3

1 [1] $n=1$ のとき $4-1=3$ で 3 の倍数。

[2] $4^k-1=3m$（m は整数）と仮定する。$4^{k+1}-1=4\cdot 4^k-1=4(3m+1)-1=3(4m+1)$

$4m+1$ は整数だから、$n=k+1$ のときも 3 の倍数。 [1]、[2] から、すべての自然数 n で成り立つ。

2 [1] $n=1$ のとき $7-1=6$ で 6 の倍数。

[2] $7^k-1=6m$（m は整数）と仮定する。$7^{k+1}-1=7(6m+1)-1=6(7m+1)$

$7m+1$ は整数だから、$n=k+1$ のときも 6 の倍数。 [1]、[2] から、すべての自然数 n で成り立つ。

$4^k=3m+1$ のように、仮定を「$4^k=$」の形に直してから代入すると、計算がすっきりするよ。